INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

CÁLCULO III

Grupo: _____

ACTIVIDAD FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES

Nombre: _____

Profesor:

INSTRUCCIONES: Resuelva de forma clara, ordenada y bien presentada cada uno de los siguientes puntos casa.

---

1. Determine el dominio de f y dibújelo como una región de $\mathbb{R}^2$:

   a) $f(x,y) = \dfrac{1}{x^2+y^2-1}$

   b) $f(x,y) = \dfrac{4}{4-x^2-y^2}$

   c) $f(x,y) = \dfrac{x^4-y^4}{x^2-y^2}$

   d) $f(x,y) = \cos^{-1}(x-y)$

2. Determine el dominio de f y dibuje su gráfica:

   a) $f(x,y) = \sqrt{16-x^2-y^2}$

   b) $f(x,y) = 6-2x+2y$

3. Evalúe el límite mediante los teoremas de límites:

   a) $\lim\limits_{(x,y)\to(-1,4)} \left(5x^2-2xy+y^2\right)$

   b) $\lim\limits_{(x,y)\to(2,-1)} \dfrac{3x-2y}{x+4y}$

   c) $\lim\limits_{(x,y)\to(-2,4)} y\sqrt[3]{x^3+2y}$

4. Determine si el límite existe:

   a) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2y^2}{x^2+y^2}$

   b) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2y^4}{x^4+y^4}$

5. Determine todos los puntos en los que la función es continua:

a) $f(x,y) = \dfrac{4x^2y + 3y^2}{2x - y}$

b) $g(x,y) = \dfrac{5xy^2 + 2y}{16 - x^2 - 4y^2}$

c) $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x+y}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$